# Architecture

## NetApp Solutions

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ehc/ncvs/ncvs-gc-architecture_overview.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Architecture . . . . . 1
Présentation . . . . . 1
Architecture Cloud Volumes Service . . . . . 1
Architecture du plan de contrôle . . . . . 5
Architecture de plan de données . . . . . 7
Chiffrement des données en transit . . . . . 8
Chiffrement des données au repos . . . . . 12
Pare-feu . . . . . 13

# Architecture

## Présentation

"Précédent : considérations de sécurité et surfaces d'attaque."

L'architecture et la sécurité font partie des processus de confiance aux solutions cloud. Cette section décrit différents aspects de l'architecture Cloud Volumes Service de Google qui contribuent à réduire les risques de sécurisation des données et indique les domaines dans lesquels des étapes de configuration supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir le déploiement le plus sécurisé.

L'architecture générale d'Cloud Volumes Service peut être décomposée en deux composants principaux : le plan de contrôle et le plan de données.

### Plan de contrôle

Le plan de contrôle d'Cloud Volumes Service est l'infrastructure back-end gérée par les administrateurs Cloud Volumes Service et le logiciel d'automatisation natif de NetApp. Ce plan est totalement transparent pour les utilisateurs finaux. Il inclut des fonctionnalités de mise en réseau, du matériel de stockage, des mises à jour logicielles, etc. Pour que les solutions hébergées dans le cloud telles que Cloud Volumes Service puissent apporter de la valeur ajoutée.

### Plan de données

Le plan de données de Cloud Volumes Service inclut les volumes de données réels et la configuration Cloud Volumes Service globale (contrôle d'accès, authentification Kerberos, etc.). Le plan de données est entièrement sous le contrôle des utilisateurs finaux et des consommateurs de la plateforme Cloud Volumes Service.

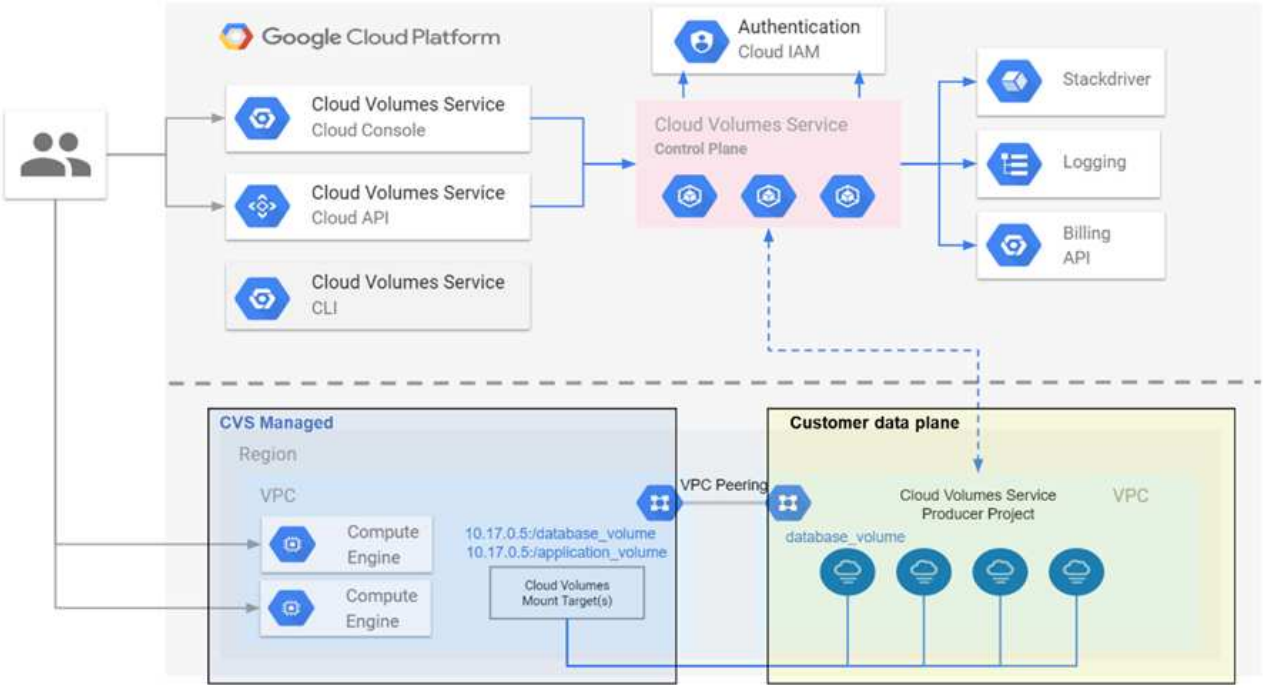
La façon dont chaque plan est sécurisé et géré est différente. Ces différences sont en commençant par la présentation de l'architecture Cloud Volumes Service.

"Ensuite : architecture Cloud Volumes Service."

## Architecture Cloud Volumes Service

De la même manière que d'autres services Google Cloud natifs, tels que CloudSQL, Google Cloud VMware Engine (GCVE) et filestore, utilise Cloud Volumes Service "Google PSA" pour fournir le service. Dans PSA, les services sont intégrés à un projet de producteur de services, qui utilise "Peering de réseau VPC" pour se connecter au consommateur de services. Le producteur de service est fourni et exploité par NetApp, et le consommateur du service est un VPC dans un projet client qui héberge les clients souhaitant accéder aux partages de fichiers Cloud Volumes Service.

La figure suivante, référencée à partir du "section architecture" De la documentation Cloud Volumes Service, affiche une vue générale.




La partie au-dessus de la ligne pointillée montre le plan de contrôle du service, qui contrôle le cycle de vie du volume. La partie sous la ligne pointillée montre le plan de données. La zone bleue gauche représente le VPC (Service Consumer) de l'utilisateur, la zone bleue droite est le producteur de services fourni par NetApp. Les deux sont connectés via le peering VPC.

## Modèle de location

Dans Cloud Volumes Service, chaque projet est considéré comme un locataire unique. Cela signifie que la manipulation des volumes et des copies Snapshot, etc., est effectuée sur la base de chaque projet. En d'autres termes, tous les volumes sont détenus par le projet dans lequel ils ont été créés, et seul ce projet peut gérer et accéder aux données qui leur sont propres par défaut. Cette vue est considérée comme le plan de contrôle du service.

### VPC partagés

Dans la vue du plan de données, Cloud Volumes Service peut se connecter à un VPC partagé. Vous pouvez créer des volumes dans le projet d'hébergement ou dans l'un des projets de service connectés au VPC partagé. Tous les projets (hôte ou service) connectés à ce VPC partagé peuvent atteindre les volumes au niveau de la couche réseau (TCP/IP). Étant donné que tous les clients disposant d'une connectivité réseau sur le VPC partagé peuvent accéder aux données via les protocoles NAS, vous devez utiliser le contrôle d'accès sur chacun des volumes (listes de contrôle d'accès (ACL) d'utilisateur/de groupe, ainsi que les noms d'hôte/adresses IP pour les exportations NFS) pour contrôler qui peut accéder aux données.

Vous pouvez connecter Cloud Volumes Service à cinq VPC maximum par projet client. Sur le plan de contrôle, le projet vous permet de gérer tous les volumes créés, quel que soit le VPC auquel ils sont connectés. Sur le plan de données, les VPC sont isolés les uns des autres et chaque volume ne peut être connecté qu'à un VPC.

L'accès aux volumes individuels est contrôlé par des mécanismes de contrôle d'accès spécifiques à un protocole (NFS/SMB).

En d'autres termes, sur la couche réseau, tous les projets connectés au VPC partagé peuvent voir le volume,

tandis que, du point de vue de la gestion, le plan de contrôle ne permet au projet propriétaire de voir le volume que.

### Contrôles du service VPC

Les contrôles du service VPC établissent un périmètre de contrôle d'accès autour des services Google Cloud reliés à Internet et accessibles dans le monde entier. Ces services permettent le contrôle d'accès par le biais d'identités utilisateur, mais ne peuvent pas limiter les demandes d'emplacement réseau. Les contrôles de service VPC comblent ce fossé en introduisant des capacités permettant de limiter l'accès aux réseaux définis.

Le plan de données Cloud Volumes Service n'est pas connecté à Internet externe mais à des VPC privés avec des limites de réseau bien définies (périmètres). Sur ce réseau, chaque volume utilise un contrôle d'accès spécifique au protocole. Toute connectivité réseau externe est créée de manière explicite par les administrateurs de projet Google Cloud. Le plan de contrôle, cependant, n'offre pas les mêmes protections que le plan de données et peut être accessible par n'importe qui à partir de n'importe où avec des informations d'identification valides ( "Jetons JWT").

En bref, le plan de données Cloud Volumes Service offre la possibilité de contrôler l'accès au réseau sans devoir prendre en charge les contrôles de service VPC et n'utilise pas explicitement les contrôles de service VPC.

### Considérations relatives à la détection et à la détection des paquets

Les captures de paquets peuvent être utiles pour résoudre des problèmes réseau ou d'autres problèmes (autorisations NAS, connectivité LDAP, etc.), mais peuvent également être utilisées de manière malveillante pour obtenir des informations sur les adresses IP réseau, les adresses MAC, les noms d'utilisateurs et de groupes, ainsi que le niveau de sécurité utilisé sur les noeuds finaux. En raison de la configuration de la mise en réseau Google Cloud, des VPC et des règles de pare-feu, l'accès non autorisé aux paquets réseau devrait être difficile à obtenir sans identifiants de connexion utilisateur ou "Jetons JWT" dans les instances cloud. Les captures de paquets ne sont possibles que sur les terminaux (tels que les machines virtuelles) et uniquement sur les terminaux internes au VPC, à moins qu'un VPC partagé et/ou un tunnel/IP de réseau externe ne soit utilisé pour permettre explicitement le trafic externe vers les terminaux. Il n'y a pas de moyen de sniff trafic en dehors des clients.

Lorsque des VPC partagés sont utilisés, le chiffrement à la volée avec NFS Kerberos et/ou "Chiffrement SMB" peut masquer une grande partie des informations tirées de traces. Cependant, un certain trafic est encore envoyé en texte clair, par exemple "DNS" et "Requêtes LDAP". La figure suivante montre une capture de paquet à partir d'une requête LDAP en texte clair provenant de Cloud Volumes Service et les informations d'identification potentielles qui sont exposées. Les requêtes LDAP dans Cloud Volumes Service ne prennent actuellement pas en charge le cryptage ou LDAP sur SSL. CVS-Performance prend en charge la signature LDAP, si Active Directory en fait la demande. CVS-SW ne prend pas en charge la signature LDAP.

IP addresses of the LDAP server and CVS instance

LDAP base DN and search type, search result

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320… | 366.244071 | 10.194.0.6 | 10.10.0.11 | LDAP | 225 | searchRequest(2) "DC=cvsdemo,DC=local" wholeSubtree |
| 2320… | 366.244381 | 10.10.0.11 | 10.194.0.6 | LDAP | 330 | searchResRef(2) \| searchResRef(2) \| searchResRef(2) \| searchResDone(2) success [0 results] |

```
searchRequest
    baseObject: DC=cvsdemo,DC=local
    scope: wholeSubtree (2)
    derefAliases: neverDerefAliases (0)
    sizeLimit: 0
    timeLimit: 3
    typesOnly: False
    Filter: (&(objectClass=User)(uidNumber=1025))
      filter: and (0)
        and: (&(objectClass=User)(uidNumber=1025))
          and: 2 items
            Filter: (objectClass=User)
              and item: equalityMatch (3)
                equalityMatch
                    attributeDesc: objectClass
                    assertionValue: User
            Filter: (uidNumber=1025)
              and item: equalityMatch (3)
                equalityMatch
                    attributeDesc: uidNumber
                    assertionValue: 1025
    attributes: 7 items
        AttributeDescription: uid
        AttributeDescription: uidNumber
        AttributeDescription: gidNumber
        AttributeDescription: unixUserPassword
        AttributeDescription: name
        AttributeDescription: unixHomeDirectory
        AttributeDescription: loginShell
```

Filters used in the query
- Usernames
- Numeric IDs
- Group names
- Group IDs

Attributes queried

UnixUserPassword est interrogé par LDAP et n'est pas envoyé en texte clair, mais plutôt dans un hash salé. Par défaut, Windows LDAP ne renseigne pas les champs unixUserPassword. Ce champ est uniquement obligatoire si vous devez utiliser Windows LDAP pour les connexions interactives via LDAP aux clients. Cloud Volumes Service ne prend pas en charge les connexions LDAP interactives vers les instances.

La figure suivante montre une capture de paquets d'une conversation Kerberos NFS à côté d'une capture de NFS sur AUTH_SYS. Notez que les informations disponibles dans une trace diffèrent entre les deux et que l'activation du cryptage à la volée offre une sécurité globale accrue pour le trafic NAS.

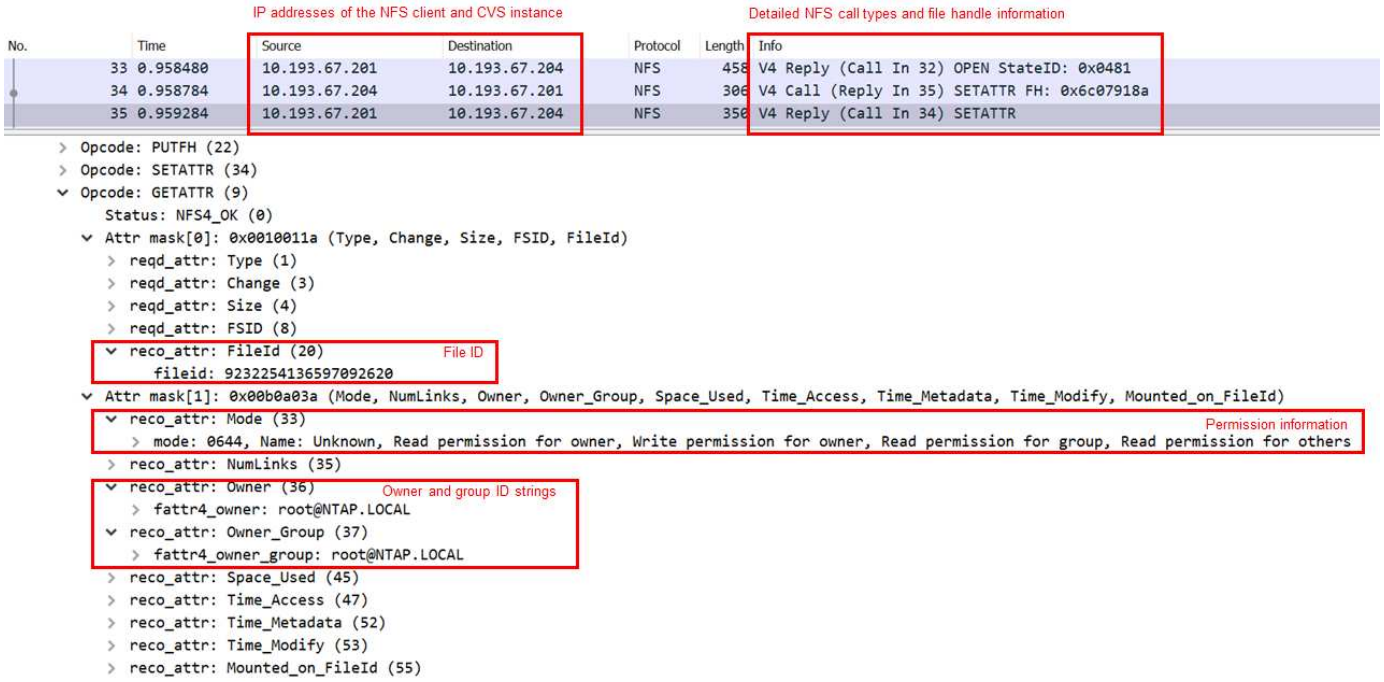
IP addresses of the NFS client and CVS instance

Genericized NFS call/reply

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 9.218014 | 10.193.67.225 | 10.193.67.219 | NFS | 346 | V4 Call (Reply In 381) |
| 381 | 9.218480 | 10.193.67.219 | 10.193.67.225 | NFS | 426 | V4 Reply (Call In 380) |
| 382 | 9.218641 | 10.193.67.225 | 10.193.67.219 | NFS | 370 | V4 Call (Reply In 397) |
| 397 | 9.369035 | 10.193.67.219 | 10.193.67.225 | NFS | 458 | V4 Reply (Call In 382) |

```
> Frame 381: 426 bytes on wire (3408 bits), 426 bytes captured (3408 bits)
> Ethernet II, Src: IntelCor_7f:da:bc (90:e2:ba:7f:da:bc), Dst: VMware_a0:2c:2d (00:50:56:a0:2c:2d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.193.67.219, Dst: 10.193.67.225
> Transmission Control Protocol, Src Port: 2049, Dst Port: 738, Seq: 6305, Ack: 6569, Len: 360
> Remote Procedure Call, Type:Reply XID:0xef5e998d
v GSS-Wrap
    Length: 300
    GSS Data: 050407ff0000000000000000025913451ee1d43d298cf3031…
  > krb5_blob: 050407ff0000000000000000025913451ee1d43d298cf3031…
v Network File System
    [Program Version: 4]
    [V4 Procedure: COMPOUND (1)]
```

GSS wrapped NFS calls/replies with no other identifying information




### Interfaces réseau des VM

Une astuce peut tenter d'ajouter une nouvelle carte d'interface réseau (NIC) à une machine virtuelle dans "mode promiscueux" (Mise en miroir des ports) ou activez le mode promiscuous sur une carte réseau existante afin de sniiser tout le trafic. Dans Google Cloud, l'ajout d'une nouvelle carte réseau nécessite l'arrêt complet d'une machine virtuelle, ce qui génère des alertes, ce qui rend les pirates informatiques inaperçus.

De plus, les cartes réseau ne peuvent pas être configurées en mode promiscuous et déclencheront des alertes dans Google Cloud.

"Suivant : architecture du plan de contrôle."

# Architecture du plan de contrôle

"Précédent : architecture Cloud Volumes Service."

Toutes les actions de gestion vers Cloud Volumes Service sont effectuées par l'intermédiaire d'une API. La gestion Cloud Volumes Service intégrée à la console GCP Cloud utilise également l'API Cloud Volumes Service.

## Gestion des identités et des accès

Gestion des identités et des accès ("IAM") Est un service standard qui vous permet de contrôler l'authentification (connexions) et l'autorisation (autorisations) des instances de projet Google Cloud. Google IAM fournit une piste d'audit complète des autorisations et des suppressions. Actuellement, Cloud Volumes Service ne fournit pas d'audit du plan de contrôle.

### Présentation de l'autorisation/autorisation

IAM propose des autorisations granulaires intégrées pour Cloud Volumes Service. Vous pouvez trouver un "liste complète des autorisations granulaires ici".

IAM propose également deux rôles prédéfinis appelés `netappcloudvolumes.admin` et

`netappcloudvolumes.viewer`. Ces rôles peuvent être attribués à des utilisateurs ou à des comptes de service spécifiques.

Attribuez les rôles et les autorisations appropriés pour permettre aux utilisateurs IAM de gérer Cloud Volumes Service.

Voici quelques exemples d'utilisation d'autorisations granulaires :

- Créez un rôle personnalisé avec uniquement les autorisations obtenir/liste/créer/mettre à jour pour que les utilisateurs ne puissent pas supprimer de volumes.
- Utilisez un rôle personnalisé avec uniquement `snapshot.*` Autorisations permettant de créer un compte de service utilisé pour créer une intégration Snapshot cohérente avec les applications.
- Définissez un rôle personnalisé à déléguer `volumereplication.*` pour des utilisateurs spécifiques.

#### Comptes de service

Pour passer des appels API Cloud Volumes Service par le biais de scripts ou "Terraform", vous devez créer un compte de service avec `roles/netappcloudvolumes.admin` rôle. Vous pouvez utiliser ce compte de service pour générer les jetons JWT requis pour authentifier les requêtes API Cloud Volumes Service de deux manières différentes :

- Générez une clé JSON et utilisez les API Google pour dériver un jeton JWT. C'est l'approche la plus simple, mais elle implique une gestion manuelle des secrets (clé JSON).
- Utiliser "Emprunt d'identité du compte de service" avec `roles/iam.serviceAccountTokenCreator`. Le code (script, Terraform, etc.) s'exécute avec "Informations d'identification par défaut de l'application" et emprunt de l'identité du compte de service pour obtenir ses autorisations. Cette approche reflète les bonnes pratiques de sécurité de Google.

Voir "Création de votre compte de service et de votre clé privée" Dans la documentation Google Cloud pour plus d'informations.

## API Cloud Volumes Service

L'API Cloud Volumes Service utilise une API REST en utilisant HTTPS (TLSv1.2) comme transport réseau sous-jacent. Vous trouverez la définition d'API la plus récente "ici" Et des informations sur l'utilisation de l'API à l'adresse "API Cloud volumes dans la documentation Google Cloud".

Le terminal API est exploité et sécurisé par NetApp à l'aide de la fonctionnalité HTTPS standard (TLSv1.2).

#### Jetons JWT

L'authentification à l'API est effectuée avec des jetons de support JWT ("RFC-7519"). Les jetons JWT valides doivent être obtenus via l'authentification Google Cloud IAM. Pour ce faire, il faut récupérer un jeton depuis IAM en fournissant une clé JSON de compte de service.

## Consignation des audits

Aucun journal d'audit du plan de contrôle accessible par l'utilisateur n'est actuellement disponible.

"Next : architecture de plan de données."

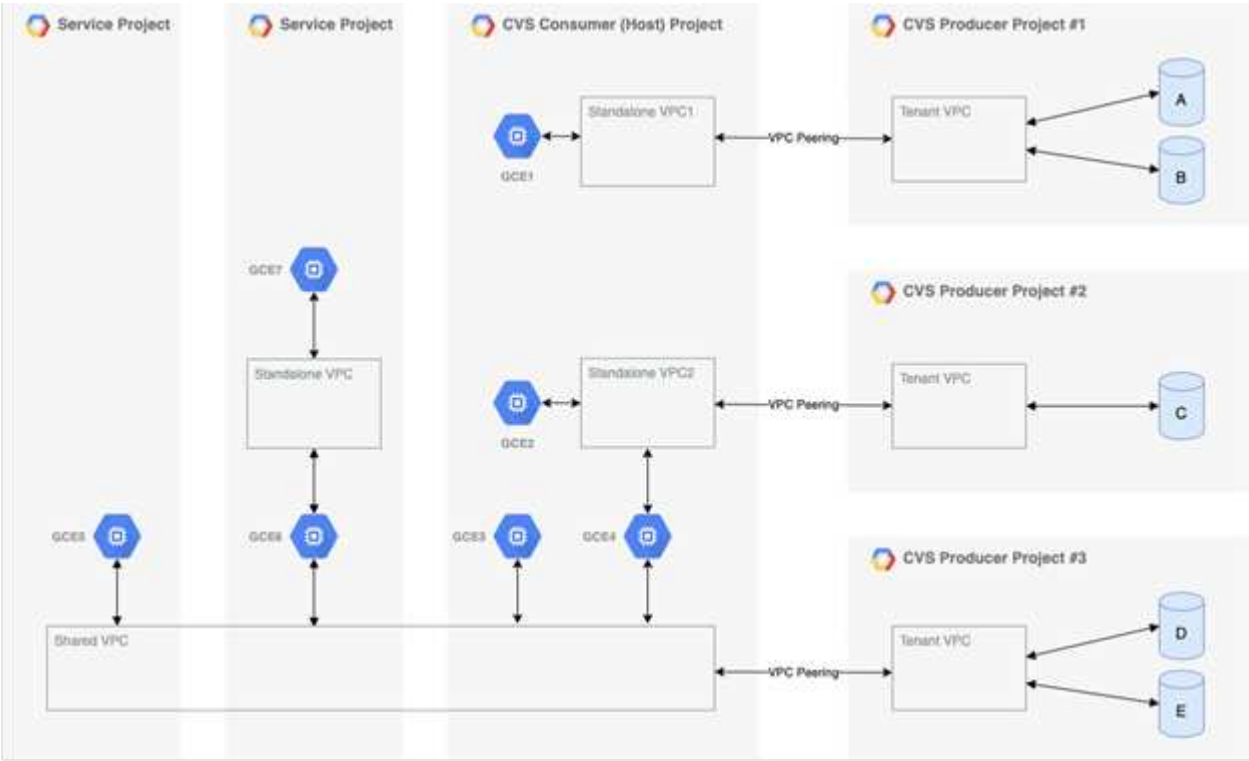
# Architecture de plan de données

"Précédent : architecture du plan de contrôle."

Cloud Volumes Service pour Google Cloud s'appuie sur Google Cloud "accès aux services privés" structure. Dans ce cadre, les utilisateurs peuvent se connecter à Cloud Volumes Service. Cette structure utilise des services de mise en réseau et des constructions de peering de VPC comme d'autres services Google Cloud, qui assurent une isolation complète entre les locataires.

Pour obtenir une présentation de l'architecture de Cloud Volumes Service pour Google Cloud, rendez-vous sur "Architecture pour Cloud Volumes Service".

Les VPC utilisateur (autonomes ou partagés) sont associés à des VPC au sein de projets de locataires gérés Cloud Volumes Service, qui hébergent les volumes.




La figure précédente montre un projet (projet CVS de milieu de gamme) avec trois réseaux VPC connectés à Cloud Volumes Service et plusieurs VM de moteur de calcul (GCE1-7) partageant des volumes :

- VPC1 permet à GCE1 d'accéder aux volumes A et B.
- Le VPC2 permet aux GCE2 et GCE4 d'accéder au volume C.
- Le troisième réseau VPC est un VPC partagé, partagé avec deux projets de service. Il permet aux GCE3, GCE4, GCE5 et GCE6 d'accéder aux volumes D et E. Les réseaux VPC partagés ne sont pris en charge que pour les volumes du type de service CVS-Performance.

> Le GCE7 ne peut accéder à aucun volume.

Les données peuvent être chiffrées à la fois en transit (par le chiffrement Kerberos et/ou SMB) et au repos dans Cloud Volumes Service.

"Suivant : chiffrement des données en transit."

# Chiffrement des données en transit

"Précédent : architecture de plan de données."

Les données en transit peuvent être chiffrées au niveau de la couche de protocole NAS et le réseau Google Cloud lui-même est chiffré, comme décrit dans les sections suivantes.

## Réseau Google Cloud

Google Cloud chiffre le trafic au niveau du réseau comme décrit à la section "Chiffrement en transit" Dans la documentation Google. Comme indiqué dans la section « architecture de services Cloud volumes », Cloud Volumes Service est fourni à partir d'un projet de production PSA contrôlé par NetApp.

Dans le cas de CVS-SW, le locataire exécute les machines virtuelles Google pour fournir le service. Le trafic entre les VM utilisateur et les machines virtuelles Cloud Volumes Service est automatiquement chiffré par Google.

Bien que le chemin d'accès aux données de CVS-Performance ne soit pas intégralement chiffré sur la couche réseau, NetApp et Google utilisent une combinaison "De cryptage IEEE 802.1AE (MACSec)", "encapsulation" (Chiffrement des données) et des réseaux physiquement restreints pour protéger les données en transit entre le type de service Cloud Volumes Service CVS-Performance et Google Cloud.

## Protocoles NAS

Les protocoles NAS NFS et SMB fournissent un chiffrement de transport en option au niveau de la couche de protocoles.

### Chiffrement SMB

"Chiffrement SMB" Offre un cryptage de bout en bout des données SMB et protège les données contre les occurrences de réseaux non fiables. Vous pouvez activer le cryptage à la fois pour la connexion de données client/serveur (uniquement disponible pour les clients compatibles SMB3.x) et pour l'authentification du contrôleur serveur/domaine.

Lorsque le cryptage SMB est activé, les clients qui ne prennent pas en charge le cryptage ne peuvent pas accéder au partage.

Cloud Volumes Service prend en charge le chiffrement de sécurité RC4-HMAC, AES-128-CTS-HMAC-SHA1 et AES-256-CTS-HMAC-SHA1 pour le cryptage SMB. SMB négocie le type de cryptage le plus élevé pris en charge par le serveur.

### Kerberos NFSv4.1

Pour NFSv4.1, CVS-Performance propose l'authentification Kerberos, comme décrit dans "RFC7530". Vous pouvez activer Kerberos par volume.

Le type de chiffrement le plus puissant actuellement disponible pour Kerberos est AES-256-CTS-HMAC-SHA1. NetApp Cloud Volumes Service prend en charge AES-256-CTS-HMAC-SHA1, AES-128-CTS-HMAC-SHA1, DES3 et DES pour NFS. Il prend également en charge ARCFOUR-HMAC (RC4) pour le trafic CIFS/SMB, mais pas pour NFS.

Kerberos propose trois niveaux de sécurité différents pour les montages NFS qui offrent des options de sécurité Kerberos.

Selon RedHat "Options de montage courantes" documentation :

```
sec=krb5 uses Kerberos V5 instead of local UNIX UIDs and GIDs to
authenticate users.
sec=krb5i uses Kerberos V5 for user authentication and performs integrity
checking of NFS operations using secure checksums to prevent data
tampering.
sec=krb5p uses Kerberos V5 for user authentication, integrity checking,
and encrypts NFS traffic to prevent traffic sniffing. This is the most
secure setting, but it also involves the most performance overhead.
```

En règle générale, plus le niveau de sécurité Kerberos est important, plus les performances sont faibles, car le client et le serveur passent du temps à chiffrer et déchiffrer les opérations NFS pour chaque paquet envoyé. De nombreux clients et serveurs NFS prennent en charge le transfert AES-ni vers les processeurs pour une meilleure expérience globale. Cependant, l'impact sur les performances de Kerberos 5p (chiffrement complet de bout en bout) est considérablement plus important que l'impact de Kerberos 5 (authentification utilisateur).

Le tableau ci-dessous présente les différences par rapport à chaque niveau pour la sécurité et les performances.

| Niveau de sécurité | Sécurité | Performance |
|---|---|---|
| NFSv3 : sys | • Moins sécurisé ; texte brut avec ID utilisateur numérique/ID de groupe<br>• Possibilité d'afficher les UID, GID, adresses IP client, chemins d'exportation, noms de fichiers, autorisations dans les captures de paquets | • Idéal pour la plupart des cas |
| NFSv4.x — sys | • Plus sûr que NFSv3 (ID client, correspondance de chaîne de nom/chaîne de domaine) mais texte brut<br>• Possibilité d'afficher les UID, GID, adresses IP des clients, chaînes de noms, ID de domaine, chemins d'exportation, noms de fichiers, autorisations dans les captures de paquets | • Adapté aux charges de travail séquentielles (VM, bases de données, fichiers volumineux)<br>• Erreurs avec un nombre élevé de fichiers/métadonnées élevées (30 à 50 % en moins) |

| Niveau de sécurité | Sécurité | Performance |
| --- | --- | --- |
| NFS - krb5 | • Le chiffrement Kerberos pour les informations d'identification dans chaque paquet NFS — enveloppe l'UID/GID des utilisateurs/groupes dans les appels RPC dans l'encapsuleur GSS<br>• L'utilisateur qui demande l'accès au montage a besoin d'un ticket Kerberos valide (via nom d'utilisateur/mot de passe ou par échange manuel de clés) ; le ticket expire après une période spécifiée et l'utilisateur doit de nouveau s'authentifier pour l'accès<br>• Aucun chiffrement pour les opérations NFS ou les protocoles annexes tels que mount/portmapper/nlm (peut voir les chemins d'exportation, les adresses IP, les pointeurs de fichiers, les autorisations, les noms de fichiers, atime/mtime dans les captures de paquets) | • Le meilleur dans la plupart des cas pour Kerberos ; pire que AUTH_SYS |

| Niveau de sécurité | Sécurité | Performance |
| --- | --- | --- |
| NFS - krb5i | • Le chiffrement Kerberos pour les informations d'identification dans chaque paquet NFS — enveloppe l'UID/GID des utilisateurs/groupes dans les appels RPC dans l'encapsuleur GSS<br>• L'utilisateur qui demande l'accès au montage doit disposer d'un ticket Kerberos valide (via nom d'utilisateur/mot de passe ou échange manuel par onglet) ; le ticket expire après une période spécifiée et l'utilisateur doit de nouveau s'authentifier pour l'accès<br>• Aucun chiffrement pour les opérations NFS ou les protocoles annexes tels que mount/portmapper/nlm (peut voir les chemins d'exportation, les adresses IP, les pointeurs de fichiers, les autorisations, les noms de fichiers, atime/mtime dans les captures de paquets)<br>• La somme de contrôle GSS Kerberos est ajoutée à chaque paquet pour garantir que rien n'intercepte les paquets. Si les checksums correspondent, la conversation est autorisée. | • Supérieur à krb5p parce que la charge NFS n'est pas chiffrée. Seule la surcharge supplémentaire par rapport à krb5 est la somme de contrôle d'intégrité. Les performances de krb5i ne seront pas beaucoup plus mauvais que krb5, mais il y aura une certaine dégradation. |

| Niveau de sécurité | Sécurité | Performance |
|---|---|---|
| NFS – krb5p | • Le chiffrement Kerberos pour les informations d'identification dans chaque paquet NFS — enveloppe l'UID/GID des utilisateurs/groupes dans les appels RPC dans l'encapsuleur GSS<br>• L'utilisateur qui demande l'accès au montage doit disposer d'un ticket Kerberos valide (via nom d'utilisateur/mot de passe ou échange manuel de clavier) ; le ticket expire après la période spécifiée et l'utilisateur doit de nouveau s'authentifier pour l'accès<br>• Tous les payload de paquets NFS sont cryptés avec l'encapsuleur GSS (ne peut pas voir les descripteurs de fichier, les autorisations, les noms de fichier, atime/mtime dans les captures de paquets).<br>• Inclut le contrôle d'intégrité.<br>• Le type d'opération NFS est visible (FSINFO, ACCESS, GETATTR, etc.).<br>• Les protocoles auxiliaires (montage, portmap, nlm, etc.) ne sont pas cryptés (voir chemins d'exportation, adresses IP) | • Performances les plus faibles des niveaux de sécurité ; la krb5p doit chiffrer/décrypter plus.<br>• Performances supérieures à celles du krb5p avec NFSv4.x pour les workloads avec un nombre élevé de fichiers. |

Dans Cloud Volumes Service, un serveur Active Directory configuré est utilisé comme serveur Kerberos et serveur LDAP (pour rechercher les identités d'utilisateur à partir d'un schéma compatible RFC2307). Aucun autre serveur Kerberos ou LDAP n'est pris en charge. NetApp vous recommande vivement d'utiliser le protocole LDAP pour la gestion des identités dans Cloud Volumes Service. Pour plus d'informations sur l'affichage de Kerberos sur NFS dans les captures de paquets, reportez-vous à la section "“Considérations sur la capture et la détection des paquets.”"

"Ensuite, chiffrement des données au repos."

# Chiffrement des données au repos

"Précédent : chiffrement des données en transit."

Tous les volumes Cloud Volumes Service sont chiffrés au repos à l'aide du chiffrement AES-256, qui signifie que toutes les données utilisateur écrites sur le support sont chiffrées et ne peuvent être déchiffrées qu'à l'aide d'une clé par volume.

- Pour CVS-SW, des clés générées par Google sont utilisées.
- Pour CVS-Performance, les clés par volume sont stockées dans un gestionnaire de clés intégré dans Cloud Volumes Service.

Depuis novembre 2021, un aperçu des fonctionnalités de clés de chiffrement gérées par les clients (CMEK) a été disponible. Vous pouvez ainsi chiffrer les clés par volume avec une clé principale par projet et par région hébergée dans "Google Key Management Service (KMS)." LES KILOMÈTRES vous permettent d'associer des gestionnaires de clés externes.

Pour plus d'informations sur la configuration de KMS pour CVS-Performance, reportez-vous à la section "La configuration des clés de chiffrement gérées par le client".

"Suivant : pare-feu."

# Pare-feu

"Précédent : chiffrement des données au repos."

Cloud Volumes Service expose plusieurs ports TCP pour servir les partages NFS et SMB :

- "Ports requis pour l'accès NFS"
- "Ports requis pour l'accès SMB"

En outre, SMB, NFS avec LDAP, y compris Kerberos, et des configurations à double protocole requièrent l'accès à un domaine Windows Active Directory. Les connexions Active Directory doivent être de "configuré" par région. Les contrôleurs de domaine (DC) Active Directory sont identifiés à l'aide de "Découverte de data Center basée sur DNS" Utilisation des serveurs DNS spécifiés. Tous les DCS renvoyés sont utilisés. La liste des DCS admissibles peut être limitée en spécifiant un site Active Directory.

Cloud Volumes Service atteint son niveau avec les adresses IP de la plage CIDR allouée à l' `gcloud compute address` commande pendant "Intégration de la Cloud Volumes Service". Vous pouvez utiliser ce CIDR comme adresses source pour configurer les pare-feu entrants sur vos contrôleurs de domaine Active Directory.

Les contrôleurs de domaine Active Directory doivent "Exposer les ports aux rapports CIDR Cloud Volumes Service comme indiqué ici".

"Next : présentation des protocoles NAS."

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.